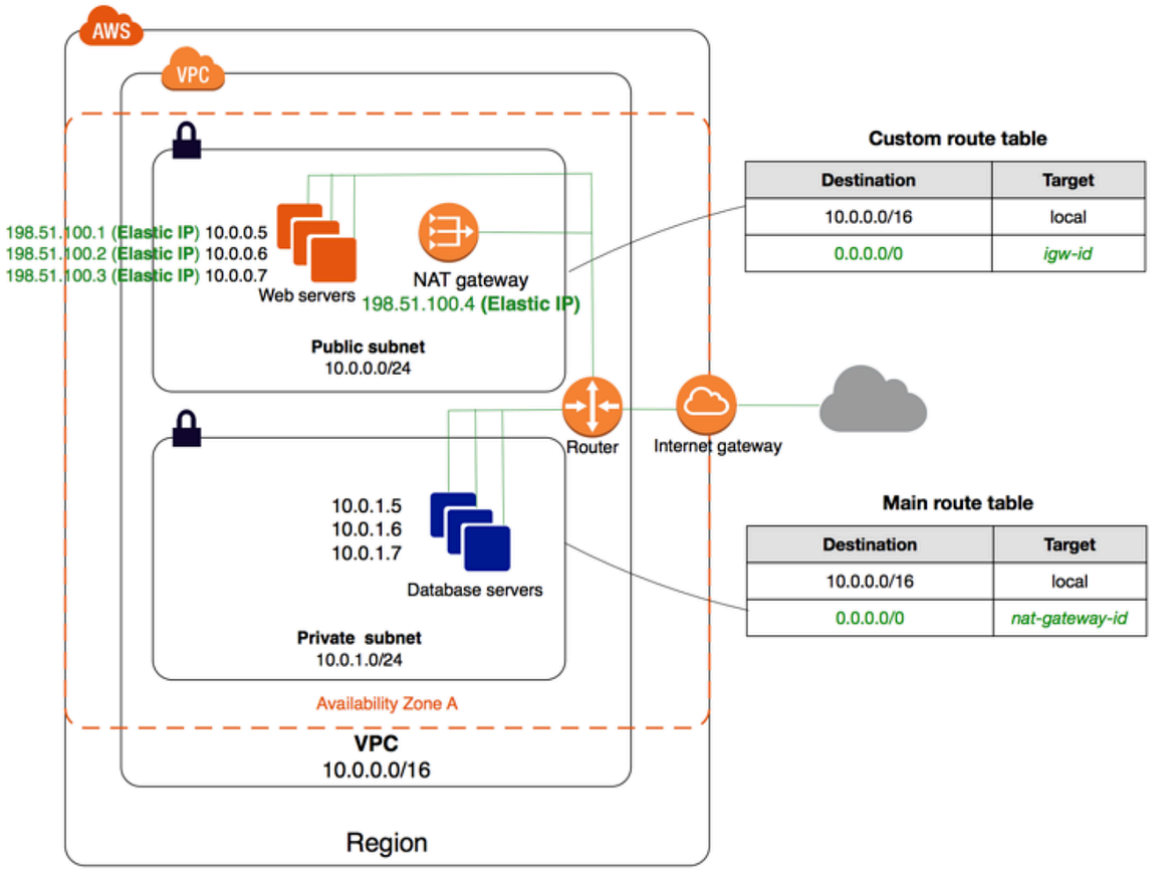
Arquitectura de red en una VPC: subred pública y subred privada



Introducción

En las arquitecturas cloud basadas en **Amazon Web Services**, los recursos se organizan dentro de una **Virtual Private Cloud (VPC)**, que actúa como una red virtual aislada dentro de la infraestructura del proveedor.
Dentro de esta red es posible crear diferentes **subredes** que permiten separar los recursos según su nivel de acceso y seguridad.

Una arquitectura común consiste en dividir la red en **subredes públicas y subredes privadas**, lo que permite controlar cómo los recursos se comunican con internet y entre sí.

Subred pública

Una **subred pública** es una subred que tiene acceso directo a internet mediante un **Internet Gateway**.

Esto se logra configurando una **tabla de rutas** que dirige el tráfico hacia internet.
En esta tabla de rutas se suele definir una regla como la siguiente:

Destino	Ruta
172.31.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	Internet Gateway

La regla **0.0.0.0/0** indica que cualquier tráfico destinado a internet debe enviarse al **Internet Gateway**.

Las características principales de una subred pública son:

- permite comunicación directa con internet
- las instancias pueden tener **dirección IP pública o Elastic IP**
- se utiliza para recursos que deben ser accesibles externamente

Ejemplos de recursos que suelen desplegarse en subredes públicas:

- servidores web
- balanceadores de carga
- bastion hosts para acceso SSH

Subred privada

Una **subred privada** no tiene acceso directo a internet. Esto significa que las instancias que se encuentran dentro de esta subred **no pueden recibir tráfico externo directamente**.

Sin embargo, estas instancias pueden acceder a internet para realizar actualizaciones o descargar dependencias mediante un **NAT Gateway**.

La tabla de rutas de una subred privada suele configurarse de la siguiente manera:

Destino	Ruta
172.31.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	NAT Gateway

El **NAT Gateway** permite que las instancias de la subred privada se conecten a internet **solo para tráfico saliente**, sin exponerlas directamente a conexiones externas.

Este mecanismo mejora significativamente la seguridad de la arquitectura.

Componentes principales de la arquitectura

La arquitectura representada en la diapositiva incluye los siguientes elementos:

Región AWS
Es la ubicación geográfica donde se despliega la infraestructura.

VPC
Red virtual que contiene todos los recursos del sistema.

Zona de disponibilidad
Centro de datos dentro de una región donde se ejecutan los recursos.

Subred pública
Contiene recursos que necesitan acceso directo a internet.

Subred privada
Contiene recursos internos que no deben ser accesibles públicamente.

Internet Gateway
Componente que conecta la VPC con internet.

NAT Gateway
Permite que las instancias en subredes privadas puedan acceder a internet sin exponer su dirección IP.

Aplicación en arquitecturas cloud

Separar la infraestructura en **subred pública y subred privada** es una práctica habitual en el diseño de arquitecturas cloud, ya que permite aplicar el principio de **seguridad por capas**.

Normalmente:

- los **servicios expuestos al público** se ubican en subredes públicas
- los **servicios internos**, bases de datos o sistemas críticos se colocan en subredes privadas

Este diseño reduce la superficie de ataque y permite construir infraestructuras más seguras y escalables.